

Projeto Integrador IV

Jacaré Mecânica: Entrega 02

Reorganização do projeto, views, constraints e início do artigo

Equipe: Rogério, Renan, Davi, Lukas e Anderson

Doctum Cataguases · Sistemas de Informação · Prof. Márcio Magalhães

1. Reorganização: estrutura do repositório Git

```
projeto-jacare-mecanica/  
├── README.md  
├── scripts/  
│   ├── site.sql  
│   ├── adm.sql  
│   └── contabil.sql  
└── docs/  
    ├── modelo_logico_site.png  
    ├── modelo_logico_adm.png  
    └── modelo_logico_contabil.png
```

/scripts

Um arquivo SQL por schema, facilitando manutenção e execução.

/docs

Modelos lógicos relacionais de cada schema, feitos no brModelo.

README.md

Passo a passo para rodar os scripts na ordem certa.

README: como rodar os scripts na ordem certa

1

Criar o banco Crie o banco no PostgreSQL (ex.: via PgAdmin).

2

site.sql Cria o schema site (catálogo e compatibilidade). Não depende de outros schemas.

3

adm.sql Cria o schema adm. Depende de site, pois a movimentação de estoque referencia site.peca.

4

contabil.sql Cria o schema contabil. Depende de adm (ordem de serviço e fornecedor).

2. Views por schema

site.vw_carros

Clientes do site

Navegar e filtrar o catálogo de veículos (marca, modelo, ano, motorização, combustível) sem escrever JOINS.

site.vw_revisao_carros

Mecânicos e vendedores

Conferir a compatibilidade exata de cada peça com o veículo.

adm.vw_gerenciamento_cliente

Recepção e gerência

Acompanhar ordens de serviço, itens, funcionário responsável e valores cobrados.

Objetivo: simplificar consultas frequentes da aplicação ou do gestor.

3. Constraints CHECK aplicadas

site.peca

```
preco_venda NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (preco_venda > 0)
```

Não permite peça com preço zero ou negativo.

adm.ordem_servico

```
status CHECK (status IN ('Em Aberto', 'Em Andamento',  
'Concluída', 'Cancelada'))
```

Status só aceita valores do fluxo da OS.

adm.movimentacao_estoque

```
tipo_movimentacao CHECK (IN ('ENTRADA', 'SAIDA', 'AJUSTE'))  
quantidade CHECK (quantidade > 0)
```

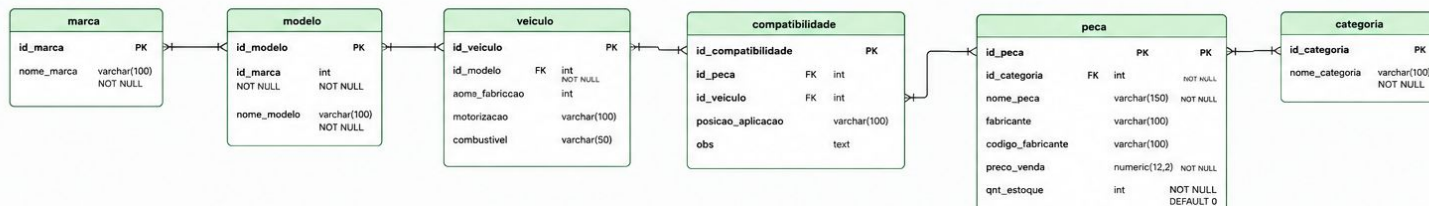
Tipo válido e quantidade sempre positiva.

3. Chaves estrangeiras: ON DELETE e justificativa

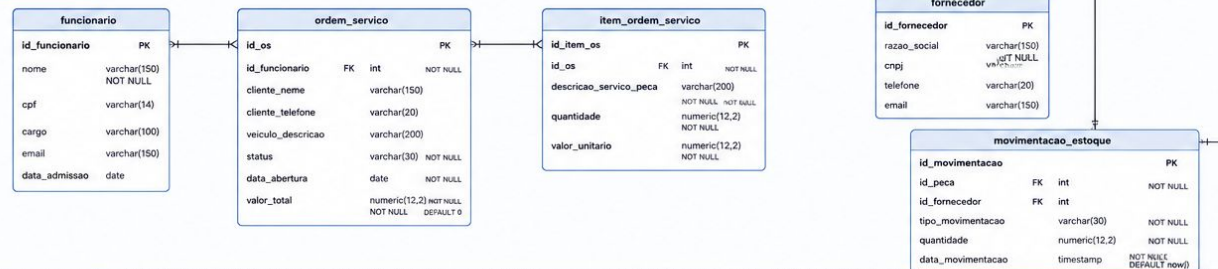
Tabela → Referência	Regra	Justificativa
modelo → marca	CASCADE	Sem a marca, o modelo não existe (evita órfãos).
veiculo → modelo	CASCADE	O veículo depende do modelo base.
peca → categoria	SET NULL	A peça fica no catálogo até ser reclassificada.
compatibilidade → peca / veiculo	CASCADE	Tabela existe só para vincular os dois.
ordem_servico → funcionario	SET NULL	Mantém o histórico se o funcionário sair.
item_os → ordem_servico	CASCADE	Itens não existem sem a OS.
movimentacao → peca	RESTRICT	Preserva a auditoria do estoque.
nota_fiscal → OS / fornecedor	SET NULL	NF deve ser preservada por motivo fiscal.
titulo → plano_contas	RESTRICT	Conta em uso não pode ser excluída.
lancamento → titulo	CASCADE	Pagamentos seguem o título removido.

MODELO LÓGICO – Jacaré Mecânica (PostgreSQL)

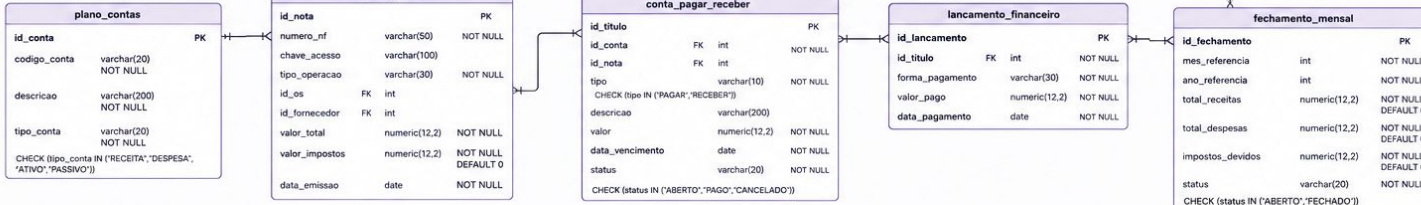
SCHEMA: site



SCHEMA: adm



SCHEMA: contabil



LEGENDA

PK	Chave Primária
FK	Chave Estrangeira
— —	Relacionamento (1:1)
— —	Relacionamento (N:1)

ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SCRIPTS

1 site.sql → 2 adm.sql → 3 contabil.sql

NOTAS

- Todos os nomes estão em snake_case.
- Tipos e tamanhos indicados conforme necessidade do projeto.
- As tabelas dos schemas adm (adm) e contabil (contabil) referenciam objetos de outros schemas.
- Compatible relationships cross schemas via FKs (ex: adm.movimentacao_estoque → site.pecas).



MODELO LÓGICO – Jacaré Mecânica (PostgreSQL)

Conversão do modelo conceitual para o modelo lógico – ETAPA 1

ETAPA 1

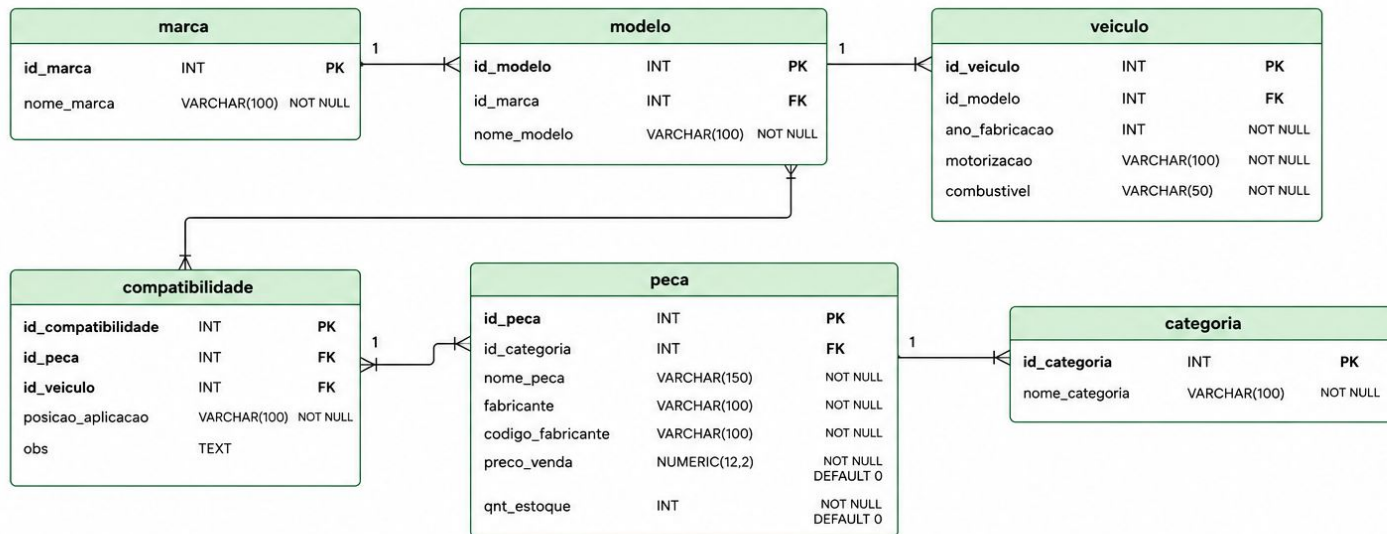
Schema: site – Catálogo e Produtos

Base do catálogo de veículos e peças. Primeiro schema a ser criado.



Objetivo da etapa

Criar o schema **site** e todas as suas tabelas de catálogo e compatibilidade.



LEGENDA

- PK** Chave Primária
- FK** Chave Estrangeira
- > Relacionamento 1:N
- Relacionamento 1:1

ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SCRIPTS

- 1** site.sql →
 - 2** adm.sql →
 - 3** contabil.sql
- (esta etapa)

OBSERVAÇÕES

- Este é o primeiro schema a ser criado.
- As tabelas desta etapa não dependem de outros schemas.
- Compatibilidade relaciona peças e veículos com posição de aplicação.



MODELO LÓGICO – Jacaré Mecânica (PostgreSQL)

Conversão do modelo conceitual para o modelo lógico – ETAPA 2

ETAPA 2

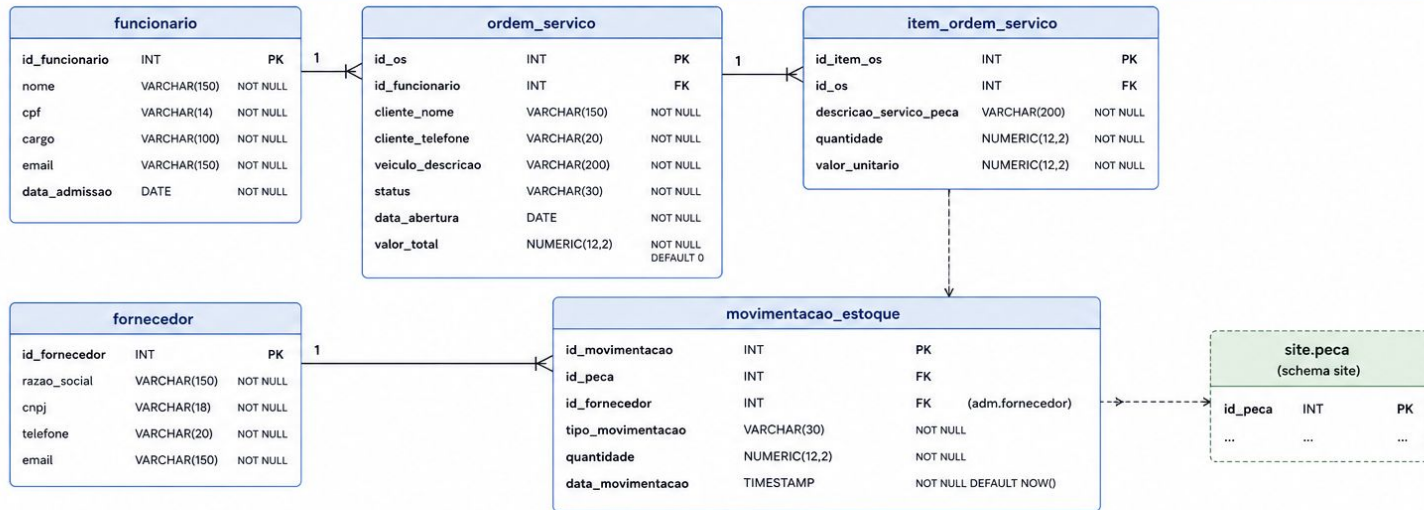
Schema: adm – Administrativo e Operacional

Depende do schema site (utiliza site.pecas na movimentação de estoque).



Objetivo da etapa

Criar o schema adm com todas as suas tabelas e relacionamentos.



LEGENDA

- PK** Chave Primária
- FK** Chave Estrangeira
- < Relacionamento 1:N
- Relacionamento 1:1 (não utilizado nesta etapa)

ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SCRIPTS



OBSERVAÇÕES

- Este schema depende do schema site, pois movimentacao_estoque referencia site.pecas.
- funcionario é o responsável pelas ordens de serviço.
- item_ordem_servico detalha os serviços/peças da OS.
- movimentacao_estoque registra entradas, saídas e ajustes de peças em estoque.
- fornecedor pode ser utilizado para registrar a origem das entradas de estoque.



MODELO LÓGICO – Jacaré Mecânica (PostgreSQL)

Conversão do modelo conceitual para o modelo lógico – ETAPA 3

ETAPA 3

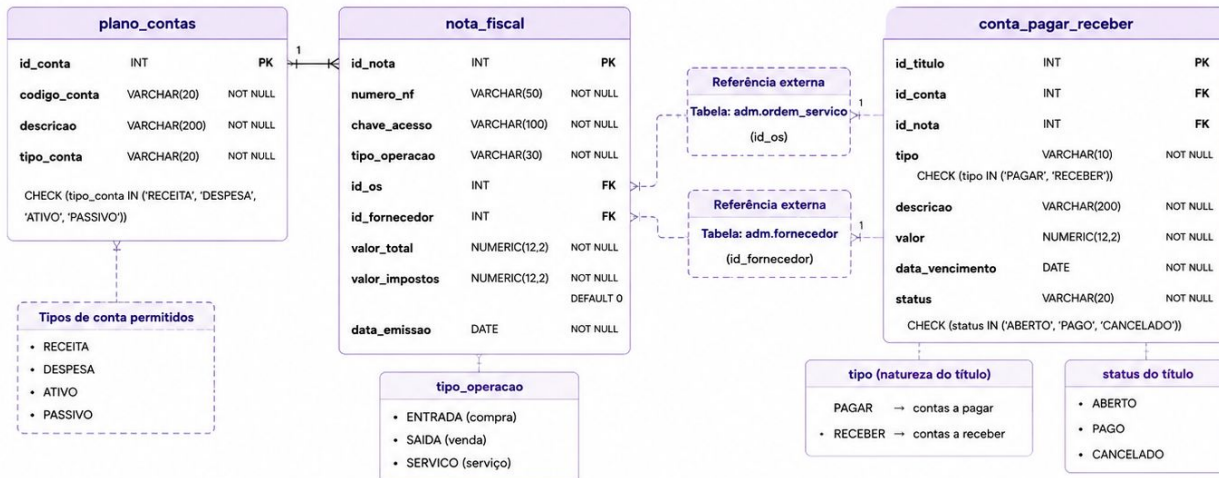
Schema: contabil – Financeiro e Fiscal (Parte 1)

Depende do schema adm (fornecedor e ordem de serviço).



Objetivo da etapa

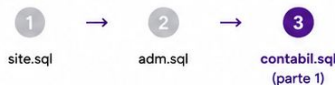
Criar o schema contabil e as tabelas financeiras e fiscais base.



LEGENDA

- PK** Chave Primária
FK Chave Estrangeira
—> Relacionamento 1:N
|— Relacionamento 1:1

ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SCRIPTS



Importante: Esta etapa deve ser executada após o adm.sql, pois utiliza as tabelas adm.fornecedor e adm.ordem_servico.

OBSERVAÇÕES

- Este schema contém as tabelas financeiras e fiscais base.
- As notas fiscais podem estar vinculadas a uma OS (serviço) ou a um fornecedor (compra).
- Os títulos (conta_pagar_receber) representam obrigações ou direitos financeiros da empresa.
- As demais tabelas financeiras serão criadas na Etapa 4.



MODELO LÓGICO – Jacaré Mecânica (PostgreSQL)

Conversão do modelo conceitual para o modelo lógico – ETAPA 4

ETAPA 4

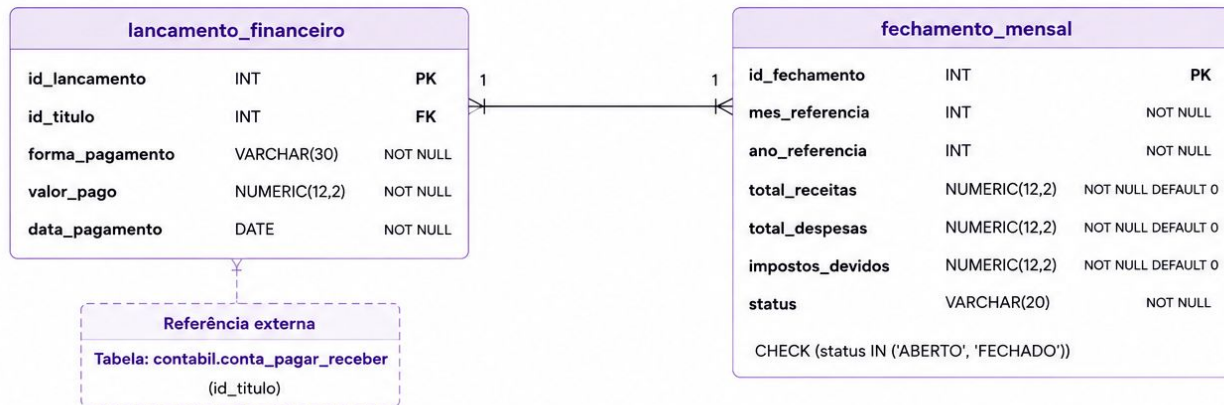
Schema: contabil – Financeiro e Fiscal (Parte 2)

Conclusão do schema financeiro, dependente dos títulos (conta_pagar_receber).



Objetivo da etapa

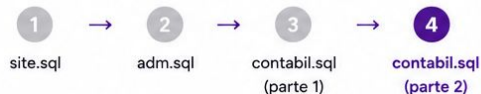
Criar as tabelas de lançamento financeiro e fechamento mensal.



LEGENDA

- PK** Chave Primária
- FK** Chave Estrangeira
- > Relacionamento 1:N
- | Relacionamento 1:1

ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SCRIPTS



Importante: Execute primeiro a Etapa 3 (contabil parte 1) para então criar as tabelas desta etapa.

OBSERVAÇÕES

- Esta etapa finaliza o schema contabil.
- Os lançamentos financeiros registram pagamentos ou recebimentos associados aos títulos (conta_pagar_receber).
- O fechamento mensal consolida receitas, despesas e impostos de cada período.

4. Início do artigo

Projeto de banco de dados da Jacaré Mecânica: migração do MySQL para o PostgreSQL utilizando schemas

- Empresa fictícia do ramo de oficina mecânica e venda de peças automotivas.
- Migração motivada pelos schemas site, adm e contabil e por regras de integridade mais rigorosas.
- Não se trata de dizer que o PostgreSQL é superior ao MySQL, e sim de atender aos requisitos do projeto.